



STRUCTURE, DÉCOMPOSITION, REPÉRAGE ET COMPARAISON

Séance 1 : Nombres entiers et décimaux

Objectifs de la séance

Ce que tu vas apprendre aujourd'hui

- ▶ **Reconnaître** la partie entière et la partie décimale d'un nombre.
- ▶ **Comprendre** le rôle précis de la virgule comme séparateur.
- ▶ **Décomposer** et lire correctement les nombres décimaux.

Structure d'un nombre décimal

Les deux composantes

Un nombre décimal est formé de deux parties bien distinctes :

- ▶ **La partie entière** : située à **gauche** de la virgule, elle exprime le nombre d'unités complètes.
- ▶ **La partie décimale** : située à **droite** de la virgule, elle représente une quantité strictement inférieure à 1 unité.

Structure d'un nombre décimal (suite)

Le rôle de la virgule

- ▶ La virgule sert de **séparateur** et de repère visuel.
- ▶ Elle indique que le chiffre placé immédiatement à sa gauche est le **chiffre des unités**.

Exemple détaillé et cas particulier

Exemple : 54,38

$\underbrace{54}$, $\underbrace{38}$
Partie entière Partie décimale

- ▶ 54 est la **partie entière** (54 unités pleines).
- ▶ La virgule sépare les unités de la partie inférieure à l'unité.
- ▶ 38 est la **partie décimale**.

Exemple détaillé et cas particulier (suite)

À retenir

Tout nombre entier est aussi un nombre décimal dont la partie décimale est nulle :

$$12 = 12,0$$

Numération de position - Le tableau des rangs

Principe de la numération de position

Dans notre système décimal, **la position d'un chiffre détermine sa valeur** :

- ▶ Quand tu te déplaces d'un rang vers la **gauche**, la valeur est multipliée par 10 ;
- ▶ Quand tu te déplaces d'un rang vers la **droite**, la valeur est divisée par 10.

Numération de position - Le tableau des rangs (suite)

Tableau de numération

Partie entière			,	Partie décimale		
Milliers	Centaines	Unités	,	Dixièmes	Centièmes	Millièmes
1 000	100	1	,	$\frac{1}{10} = 0,1$	$\frac{1}{100} = 0,01$	$\frac{1}{1\,000} = 0,001$

Numération de position - Le tableau des rangs (suite)

Valeur de position - Exemple guidé

Étude détaillée du nombre 5 204,378

Chaque chiffre représente une quantité selon sa position :

- ▶ **5** est le chiffre des **unités de mille** → valeur : $5 \times 1\,000 = 5\,000$
- ▶ **2** est le chiffre des **centaines** → valeur : $2 \times 100 = 200$
- ▶ **0** est le chiffre des **dizaines** → valeur : $0 \times 10 = 0$
- ▶ **4** est le chiffre des **unités** → valeur : $4 \times 1 = 4$

Valeur de position - Exemple guidé (suite)

Étude détaillée du nombre 5 204,378 (suite)

- ▶ **3** est le chiffre des **dixièmes** → valeur : $3 \times 0,1 = \frac{3}{10}$
- ▶ **7** est le chiffre des **centièmes** → valeur : $7 \times 0,01 = \frac{7}{100}$
- ▶ **8** est le chiffre des **millièmes** → valeur : $8 \times 0,001 = \frac{8}{1\,000}$

Valeur de position - Exemple guidé (suite)

Méthode - La décomposition canonique

Qu'est-ce que la décomposition canonique ?

Décomposer un nombre consiste à l'écrire sous la forme d'une **somme des valeurs de chacun de ses chiffres non nuls**.

Méthode - La décomposition canonique (suite)

Les deux formes d'écriture pour 5 204,378

► Forme décimale :

$$\begin{aligned} 5\,204,378 &= (5 \times 1\,000) + (2 \times 100) + (4 \times 1) \\ &\quad + (3 \times 0,1) + (7 \times 0,01) + (8 \times 0,001) \end{aligned}$$

Méthode - La décomposition canonique (suite)

Les deux formes d'écriture pour 5 204,378 (suite)

► Forme avec fractions décimales :

$$\begin{aligned} 5\,204,378 &= (5 \times 1\,000) + (2 \times 100) + (4 \times 1) \\ &\quad + \left(3 \times \frac{1}{10}\right) + \left(7 \times \frac{1}{100}\right) + \left(8 \times \frac{1}{1\,000}\right) \end{aligned}$$

Méthode - La décomposition canonique (suite)

Attention

On n'écrit pas le terme correspondant au chiffre 0 car $0 \times 10 = 0$.

Zéros utiles et zéros superflus – La règle

Qu'est-ce qu'un zéro superflu ?

Un zéro est dit **superflu** (ou inutile) lorsqu'on peut le supprimer sans modifier la valeur du nombre.

Zéros utiles et zéros superflus – La règle (suite)

Les deux positions où un zéro est superflu

Tu peux supprimer un zéro uniquement dans deux cas précis :

- ▶ **À l'extrême gauche** de la partie entière :

$$054 = 54$$

Zéros utiles et zéros superflus – La règle (suite)

Les deux positions où un zéro est superflu (suite)

- ▶ **À l'extrême droite** de la partie décimale :

$$12,3\mathbf{0} = 12,3$$

Zéros utiles et zéros superflus – La règle (suite)

Règle générale

Dans toutes les autres positions, le zéro est **utile** : il permet de conserver le rang des autres chiffres.

Zéros utiles et zéros superflus – Exemple guidé

Objectif

Tu simplifies l'écriture du nombre : 070,4050.

Zéros utiles et zéros superflus – Exemple guidé (suite)

Analyse chiffre par chiffre

1. **070** : tout à gauche de la partie entière → **superflu** (on le retire) ;
2. **70** : entre le 7 et la virgule → **utile** (garde le 7 au rang des dizaines) ;
3. **,405** : entre le 4 et le 5 → **utile** (garde le 5 au rang des millièmes) ;
4. **50** : tout à droite de la partie décimale → **superflu** (on le retire).

Zéros utiles et zéros superflus – Exemple guidé (suite)

Résultat

$$070,4050 = 70,405$$

Zéros utiles et zéros superflus – Pièges à éviter

Le zéro « coincé » entre deux chiffres

Tu ne supprimes **jamais** un zéro situé entre deux chiffres non nuls, sinon la valeur change :

- ▶ $305 \neq 35$ (le chiffre 3 passerait des centaines aux dizaines) ;
- ▶ $4,02 \neq 4,2$ (le chiffre 2 passerait des centièmes aux dixièmes).

Zéros utiles et zéros superflus – Pièges à éviter (suite)

Le zéro seul de la partie entière

Lorsque la partie entière est nulle, le zéro est **indispensable** pour indiquer le rang des unités et porter la virgule :

- ▶ Dans 0,85, le zéro est obligatoire (on n'écrit jamais ,85).

Passage aux fractions décimales – De l'écriture à virgule vers la fraction

La règle de correspondance

Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000, etc.

- ▶ Dénominateur 10 (1 zéro) $\longleftrightarrow$ 1 **chiffre** après la virgule (dixièmes);
- ▶ Dénominateur 100 (2 zéros) $\longleftrightarrow$ 2 **chiffres** après la virgule (centièmes);
- ▶ Dénominateur 1 000 (3 zéros) $\longleftrightarrow$ 3 **chiffres** après la virgule (millièmes).

Passage aux fractions décimales – De l'écriture à virgule vers la fraction (suite)

Méthode : Écriture à virgule $\longrightarrow$ Fraction décimale

Tu écris le nombre sans virgule au numérateur, puis tu choisis le dénominateur (10, 100, 1 000 ...) selon le nombre de chiffres après la virgule.

Passage aux fractions décimales – De l'écriture à virgule vers la fraction (suite)

Exemples d'application

- ▶ 4,7 a 1 chiffre après la virgule $\longrightarrow 4,7 = \frac{47}{10}$
- ▶ 0,38 a 2 chiffres après la virgule $\longrightarrow 0,38 = \frac{38}{100}$ (on enlève le 0 inutile)
- ▶ 5,029 a 3 chiffres après la virgule $\longrightarrow 5,029 = \frac{5\,029}{1\,000}$

Passage aux fractions décimales – De la fraction vers l'écriture à virgule

Méthode : Fraction décimale $\longrightarrow$ Écriture à virgule

1. Tu réécris les chiffres du numérateur ;
2. Tu places la virgule en comptant depuis la droite autant de rangs qu'il y a de zéros au dénominateur ;
3. Tu ajoutes des zéros si nécessaire pour compléter les rangs.

Passage aux fractions décimales – De la fraction vers l'écriture à virgule (suite)

Exemples rédigés

- $\frac{63}{10}$: dénominateur 10 (1 zéro) $\rightarrow$ 1 chiffre après la virgule :

$$\frac{63}{10} = 6,3$$

- $\frac{1\,245}{100}$: dénominateur 100 (2 zéros) $\rightarrow$ 2 chiffres après la virgule :

$$\frac{1\,245}{100} = 12,45$$

Passage aux fractions décimales – De la fraction vers l'écriture à virgule (suite)

Exemples rédigés (suite)

► $\frac{7}{100}$: dénominateur 100 (2 zéros) $\longrightarrow$ 2 chiffres après la virgule :

$$\frac{7}{100} = 0,07 \quad (\text{on ajoute des zéros utiles})$$

Repérage sur une demi-droite graduée – Vocabulaire et notation

Qu'est-ce qu'une demi-droite graduée ?

Une demi-droite graduée est définie par :

- ▶ une **origine** : le point O associé au nombre 0 ;
- ▶ un **sens** : indiqué par une flèche vers la droite ;
- ▶ une **unité de longueur** : reportée régulièrement à partir de l'origine.

Repérage sur une demi-droite graduée – Vocabulaire et notation (suite)

L'abscisse d'un point

Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre unique appelé son **abscisse**.

Repérage sur une demi-droite graduée – Vocabulaire et notation (suite)

Notation

Si le point A a pour abscisse 1,4, on note :

$$A(1,4)$$

On lit : « A d'abscisse 1,4 ».

Repérage sur une demi-droite graduée – Calculer le pas

Méthode : déterminer la valeur d'une graduation

Pour repérer ou placer un point avec précision, tu dois d'abord calculer la valeur d'un intervalle (le **pas**) :

1. **Calculer l'écart** entre deux nombres repères connus.
2. **Compter le nombre de parts égales** (d'intervalles) entre ces deux repères.
3. **Calculer la valeur d'un intervalle** par un quotient :

$$\text{Valeur d'une graduation} = \frac{\text{Écart entre les deux repères}}{\text{Nombre d'intervalles}}$$

Repérage sur une demi-droite graduée – Calculer le pas (suite)

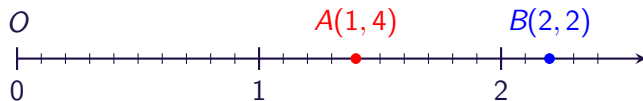
Exemple

Entre les repères 1 et 2, on compte 10 petits intervalles :

- ▶ Écart : $2 - 1 = 1$
- ▶ Valeur d'une graduation : $\frac{1}{10} = 0,1$

Chaque petite graduation représente donc 0,1 unité.

Repérage sur une demi-droite graduée – Lire et placer un point



Repérage sur une demi-droite graduée – Lire et placer un point (suite)

1. Lire l'abscisse de A

- ▶ Le point A est situé 4 graduations de $0,1$ après le repère 1 .
- ▶ Calcul : $1 + 4 \times 0,1 = 1 + 0,4 = 1,4$.
- ▶ Conclusion : on écrit $A(1,4)$.

Repérage sur une demi-droite graduée – Lire et placer un point (suite)

2. Placer le point $B(2, 2)$

- ▶ On décompose l'abscisse : $2,2 = 2 + 0,2 = 2 + 2 \times 0,1$.
- ▶ Tu pars du repère 2 et tu avances de 2 petites graduations vers la droite.

Suite

Méthode de comparaison de deux décimaux

Suite (suite)

Règle de comparaison chiffre par chiffre

Pour comparer deux nombres décimaux :

1. **Compare d'abord les parties entières** : le plus grand nombre est celui qui a la plus grande partie entière.
 - Exemple : $9,1 > 8,99$ car $9 > 8$.
2. **Si les parties entières sont égales**, compare les chiffres de la partie décimale **de gauche à droite** :
 - compare les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes ;
 - le premier chiffre différent détermine le plus grand nombre.

Suite (suite)

Symboles de comparaison

- ▶ $<$: « strictement inférieur à » | $\leq$: « inférieur ou égal à »
- ▶ $>$: « strictement supérieur à » | $\geq$: « supérieur ou égal à »

Suite

Exemple pas à pas : comparer 14,38 et 14,4

Suite (suite)

Application détaillée de la méthode

Comparons $14,38$ et $14,4$:

1. **Parties entières** : $14 = 14$, elles sont identiques.
2. **Chiffre des dixièmes** : dans $14,38$, c'est 3 ; dans $14,4$, c'est 4.
3. **Conclusion** : comme $3 < 4$, on a :

$$14,38 < 14,4$$

Suite (suite)

Astuce des zéros utiles

Tu peux ajouter un zéro pour avoir le même nombre de décimales :

$$14,4 = 14,40 \quad \text{donc} \quad 14,38 < 14,40$$

Suite (suite)

Piège à éviter

Ne compare jamais la « longueur » de la partie décimale : $14,38$ n'est pas plus grand que $14,4$ sous prétexte que $38 > 4$!

Suite

Rangement par ordre croissant et décroissant

Suite (suite)

Ordre croissant : du plus petit au plus grand

Ranger dans l'ordre croissant, c'est utiliser le symbole $<$:

$$5,09 < 5,2 < 5,23 < 6,01$$

Suite (suite)

Ordre décroissant : du plus grand au plus petit

Ranger dans l'ordre décroissant, c'est utiliser le symbole $>$:

$$6,01 > 5,23 > 5,2 > 5,09$$

Suite (suite)

Méthode pratique pour ranger une liste

Pour ne pas te tromper :

1. Écris les nombres avec le même nombre de chiffres après la virgule : 5,09 ; 5,20 ; 5,23 ; 6,01.
2. Compare-les ensuite chiffre par chiffre de gauche à droite.

Encadrement, intercalation et arrondis – Encadrer et intercaler

Encadrer un nombre décimal

Encadrer un nombre x , c'est trouver deux valeurs a et b telles que :

$$a < x < b$$

► **À l'unité** (écart de 1) : $14 < 14,37 < 15$

Encadrement, intercalation et arrondis – Encadrer et intercaler (suite)

Encadrer un nombre décimal (suite)

- ▶ **Au dixième** (écart de 0,1) : $14,3 < 14,37 < 14,4$
- ▶ **Au centième** (écart de 0,01) : $14,37 < 14,378 < 14,38$

Encadrement, intercalation et arrondis – Encadrer et intercaler (suite)

Intercaler un nombre décimal

Intercaler, c'est placer un nombre entre deux bornes données.

Astuce : Pour intercaler un nombre entre 5,6 et 5,7, tu peux ajouter un zéro :

$$5,60 < \mathbf{5,64} < 5,70$$

Le nombre 5,64 est bien intercalé entre 5,6 et 5,7.

Encadrement, intercalation et arrondis – La méthode pour arrondir

Méthode étape par étape

Pour arrondir un nombre à un rang donné (unité, dixième, centième...) :

1. **Étape 1** : Repère le chiffre du rang demandé.
2. **Étape 2** : Regarde **le chiffre situé juste à sa droite**.

Encadrement, intercalation et arrondis – La méthode pour arrondir (suite)

Règle de décision

- ▶ Si ce chiffre est 0, 1, 2, 3 **ou** 4 : tu conserves le chiffre du rang (arrondi vers le bas).
- ▶ Si ce chiffre est 5, 6, 7, 8 **ou** 9 : tu ajoutes +1 au chiffre du rang (arrondi vers le haut).

Encadrement, intercalation et arrondis – Exemple pas à pas

Arrondi de 8,473 au dixième

- ▶ Le chiffre des dixièmes est 4.
- ▶ Le chiffre suivant (centièmes) est 7.
- ▶ Comme $7 \geq 5$, on ajoute 1 au chiffre des dixièmes : $4 + 1 = 5$.
- ▶ L'arrondi au dixième de 8,473 est donc 8,5.

Encadrement, intercalation et arrondis – Exemple pas à pas (suite)

Arrondi de 8,473 au centième

- ▶ Le chiffre des centièmes est 7.
- ▶ Le chiffre suivant (millièmes) est 3.
- ▶ Comme $3 < 5$, on conserve le chiffre des centièmes : 7.
- ▶ L'arrondi au centième de 8,473 est donc 8,47.

Bilan méthodologique : Réflexes et pièges

Les deux réflexes indispensables

► Pour comparer deux nombres décimaux :

1. Tu compares d'abord la **partie entière** ($12,4 > 9,87$ car $12 > 9$).
2. Si les parties entières sont égales, tu compares de gauche à droite (dixièmes, centièmes...) ou tu ajoutes des zéros utiles.

► Pour arrondir à un rang donné :

- Tu regardes le chiffre immédiatement à droite du rang :
- S'il vaut 0, 1, 2, 3 ou 4, le chiffre du rang ne change pas.
- S'il vaut 5, 6, 7, 8 ou 9, tu ajoutes 1 au chiffre du rang.

Bilan méthodologique : Réflexes et pièges (suite)

Le piège à éviter : la « longueur » de la partie décimale

- ▶ **Erreur fréquente** : Penser que $3,125 > 3,8$ car $125 > 8$.
- ▶ **Règle** : On compare d'abord les dixièmes ($1 < 8$), ou on complète : $3,125 < 3,800$ car 125 millièmes $<$ 800 millièmes.

$$3,125 < 3,8$$

Exercice d'application guidé

Énoncé

En atelier, tu mesures une pièce métallique de longueur 7,36 cm.
Donne l'encadrement au dixième de cette longueur, puis son arrondi au dixième.

Exercice d'application guidé (suite)

À toi de jouer

1. Décompose le nombre 508,34 sous la forme d'une somme de multiplications par le rang de chaque chiffre.

À toi de jouer (suite)

2. Reconstitue les nombres décimaux à partir de leurs décompositions :

a) $(7 \times 10) + (3 \times 0,1) + (8 \times 0,01)$

b) $400 + 5 + 6/100 + 9/1\ 000$

À toi de jouer (suite)

3. c

À toi de jouer (suite)

4. o

À toi de jouer (suite)

À toi de jouer (suite)



zanoba.com